内科学含诊断学 消化系统疾病

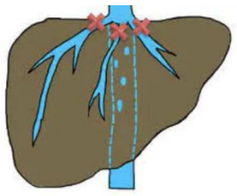
核心精讲·肝硬化

（性感认识：肝功能减退和门静脉高压）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、病因

1.肝细胞坏死：我国以**乙肝**最常见；欧美以**丙肝、酒精肝**最常见





2.胆汁淤积

①原发性：抗线粒体抗体 AMA 阳性

②继发性：胆管结石、胆管肿瘤、华支睾吸虫等

虫卵在门管区,对肝细胞破坏不明显→肝功能减退不明显,主要表现为门脉压力↑↑

3.血吸虫：虫卵沉积于**门管区（窦前阻塞）**→肝内门静脉（小叶间静脉）周围纤维化、树枝状纤维组织（干线型）→门脉压力显著增高

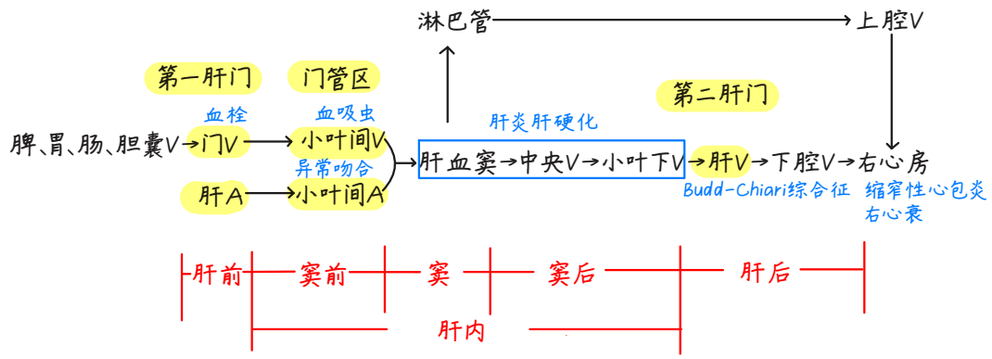


复习《病理学》：胆汁、淤血、血吸虫性肝纤维化主要是纤维组织增生，少有肝细胞再生结节、假小叶

大量肝细胞坏死→需要修复→胶原纤维增生→胶原纤维分割形成假小叶

4.**肝后**型门脉高压（**淤血性肝硬化**）：**Budd-Chiari 综合征（肝静脉和/或下腔静脉阻塞）、右心衰、缩窄性心包炎**

淤胆:门管区有小叶间胆管
淤血:门管区有小叶间静脉
淤虫:虫卵在门管区
都主要在门管区,对肝小叶破坏较少→修复↓→再生结节↓、假小叶↓
没有酒精:酒精会对肝细胞造成破坏→肝细胞会再生,当网状支架塌陷会有再生结节;胶原纤维再分割肝小叶形成假小叶



5.遗传和代谢性疾病

①铜代谢紊乱：肝豆状核变性/Wilson 病

②铁代谢紊乱：血色病

③α-抗胰蛋白酶缺乏症 全腺泡型肺气肿、支扩

6.病因不明（隐源性肝硬化）

二、肝脏体积

（1）抓规律：肝硬化**早期/代偿期**体积**可正常或稍增大**，**后期/失代偿期体积多变小**

胶原纤维少,炎症引起细胞水肿　胶原纤维收缩

（2）记特殊

①坏死后性肝硬化早期体积缩小 由亚急性重型肝炎发展而来,肝细胞明显坏死(已有肝缩小,其发展而来的坏死后性肝硬化也有肝缩小)

②酒精性、胆汁性、淤血性、血吸虫性肝硬化体积**可增大**

① 理顺知识点:

血吸虫的体积较大,难以通过肝血窦的毛细血管,故虫卵沉积于窦前区(即门管区),称为窦前性门脉高压症。

淤血性肝硬化,如右心衰、缩窄性心包炎时,大量血液淤积在腔静脉中,进而导致肝静脉中压力增高。当肝静脉和或下腔静脉阻塞时,同样可导致肝静脉的压力升高,称为肝后型门脉高压症。注意审题,区分肝后型和窦后型。

② 记忆技巧:

部分肝硬化患者的病因是遗传和代谢性疾病,即

①.铜代谢紊乱,又称为肝豆状核变性/Wilson病,是一种常染色体隐性遗传的铜代谢障碍疾病,病变基因编码的转运铜离子的酶障碍,致使铜在体内沉积,损害肝、脑等器官,可引起肝硬化。

②.铁代谢紊乱,即原发性血色病,因基因异常,小肠黏膜对食物内铁吸收、转运增加,过多的铁沉积,在肝脏引起纤维组织增生及脏器功能障碍,可引起肝硬化。

③.α1-抗胰蛋白酶缺乏症,α1-AT是肝脏合成的一种低分子糖蛋白,遗传缺乏时,正常的α1-AT含量显著降低,异常α1-AT分子量小且溶解度较低,因此大量异常α1-AT积聚在肝组织内,使肝组织受损引起肝硬化。

即"铁血铜豆wil啊"

③ 理顺肝脏体积变化:

肝硬化的早期,由于炎症作用,细胞水肿,导致肝脏体积增大,后期/失代偿期因纤维化,大量胶原纤维收缩,牵拉周围组织导致肝脏体积减小。注意理解动态过程。

亚急性重型肝炎发展而来的坏死后性肝硬化,肝细胞坏死明显,为亚大块坏死,早期肝脏体积就可减小。

肝脏中淤积胆汁、淤血、淤积酒精、淤积血吸虫时,即有东西堵住肝脏,故即使是失代偿期肝脏体积依然增大。

注意分析不同病因的肝硬化的主要矛盾是什么,肝脏体积存在动态变化,注意审题抓住主要矛盾。

三、临床表现和相应治疗

（一）肝功能减退

1.内分泌失调

（1）肝脏对**雌激素灭活减弱**：ttsx **月经失调、睾丸萎缩、乳房发育、蜘蛛痣、肝掌**

雌激素↑→NO↑→CAP扩张



《诊断学》：蜘蛛痣、肝掌好发于上腔静脉回流的区域（面、颈、上胸、手）

（2）**肝硬化时体内激素的变化**

黑:与促黑素有关,黄:与黄疸有关

①增高：雌激素、抗利尿激素、醛固酮、胰岛素、胰高血糖素、促黑素（肝病面容-面色黑黄）

②降低：雄激素、促肾上腺皮质激素释放激素/促皮质素释放因子 CRH、促肾上腺皮质激素 ACTH、糖皮质激素、甲状腺激素（主要是 T_3）假男人肾上腺皮质功能减退

胆固醇酯是合成GC的原料,胆固醇酯↓→GC↓

复习《生理学》：灭活性激素在肝脏（生物转化）。肝硬化患者肝功能不全→雄激素、雌激素的灭活↓→雄激素、雌激素↑→增多的雄激素经芳香化酶转化为雌激素→更多的雌激素通过负反馈使雄激素↓→最终雌激素↑、雄激素↓

2.**出血和贫血**

①**肝合成凝血因子减少（最主要）**

VS EPO主要来自肾脏,少量来自肝脏

主要来自肝脏,少量来自肾脏

②血小板数量减少：脾功能亢进致血小板分布异常；血小板生成素 TPO 减少

③毛细血管脆性增加 大量Plt被脾脏破坏

血小板↓→不能维持血管内皮的完整性

3.**低白/清蛋白血症**（＜30g/L，反应肝功能减退最敏感指标之一）

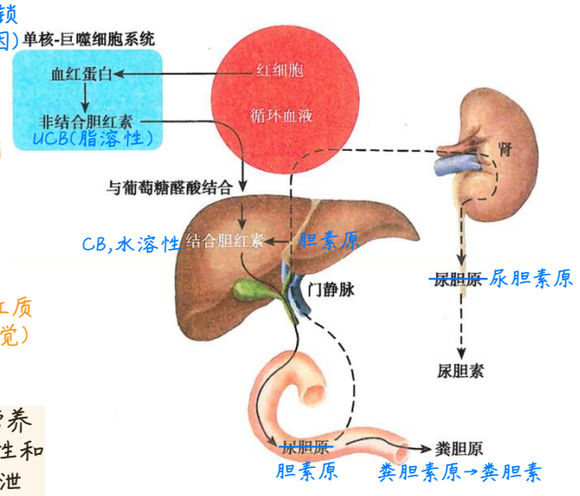
①**白/球蛋白↓或倒置** 炎症会导致球蛋白↑

②**水肿**：从**下肢开始**自下而上发展 白蛋白↓→血浆胶体渗透压↓→血管锁不住水→水肿(从下肢开始,重力原因)

③腹水

肝脏是合成脂类的主要场所

4.总胆固醇 TC↓、胆固醇酯/总胆固醇↓ 胆固醇 —LCAT(酶)/酯化→ 胆固醇酯



5.脂肪和脂溶性维生素等消化吸收不良、营养不良与肌少症

肝脏产生胆汁↓→胆盐↓(可以乳化脂肪,还可以与脂类消化性产物和脂溶性维生素形成混合微胶粒)

6.夜盲症：肝贮脂细胞/星状细胞贮存 VitA↓ VitA↓→视黄醛↓→视紫红质↓→影响视杆细胞(暗视觉)

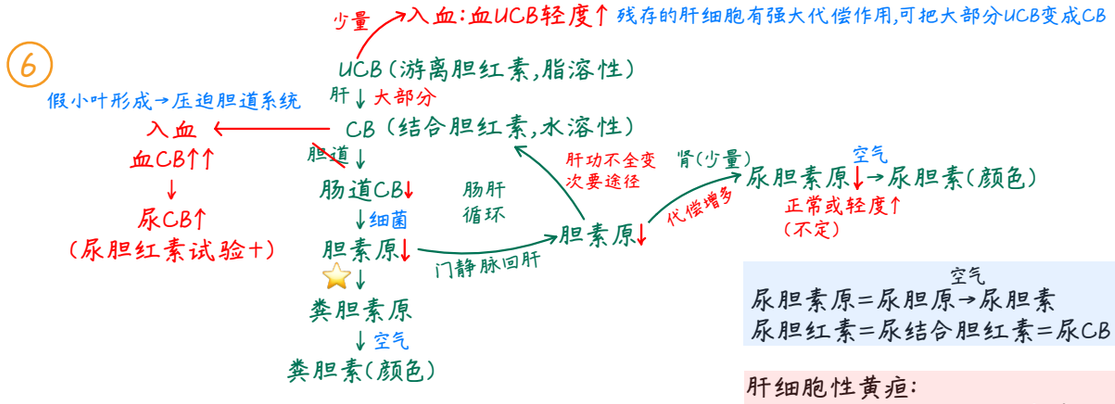
导致肝纤维化最主要的细胞:星状细胞(增生,但贮存VitA功能异常,现在是产生胶原纤维的功能)

7.不规则低热

肝脏对致热因子灭活↓

生物转化:把内源性或外源性非营养物质进行化学转变,增加其水溶性和极性,使其更好通过胆汁尿液排泄

8.**黄疸（主要为肝细胞性黄疸）**



空气

尿胆素原=尿胆原→尿胆素

尿胆红素=尿结合胆红素=尿CB

肝细胞性黄疸:

血UCB、CB均↑,以CB为主(瘙痒),CB/TB 0.2-0.5

尿胆红素(尿CB)试验阳性,看血CB高不高

尿胆素原不定(↓或正常或轻度↑)

④ 理顺蜘蛛痣、肝掌:

蜘蛛痣、肝掌的本质是毛细血管的扩张。肝硬化时肝功能减退,对雌激素的灭活作用减弱,回顾生理学中信号转导章节可知,雌激素、乙酰胆碱Ach、硝酸甘油都是通过一氧化氮NO途径,起到舒张血管的作用。

值得强调的是,蜘蛛痣、肝掌好发于上腔静脉回流的区域,即面、颈、上胸和手等区域。

⑤ 理顺肝硬化患者体内激素变化:

肝硬化时体内的激素变化,注意多选题考察。优先记忆体内降低的激素,排除后为升高的激素。如降低的激素为雄激素(故雌激素为含量升高的激素)、靶腺轴的CRH、ACTH、GC、甲状腺激素TH(主要是T3)。

①.甲状腺激素TH主要是T3的降低,因肝硬化时机体代谢有所下降,食欲降低,摄碘减少,故T3、T4都有所下降。与此同时,肝硬化时谷胱甘肽GSH含量降低,而GSH为脱碘酶的辅因子,导致脱碘酶功能障碍,使T4无法转变为T3,最终导致T4正常或略降低,T3含量明显降低。

②.CRH-ACTH-GC轴的降低,因肝硬化时肝功能减退,肝脏合成的卵磷脂胆固醇脂酰基转移酶LCAT减少,使得血浆中的胆固醇难以酯化,即体内的胆固醇酯含量降低。

糖皮质激素作为类固醇激素,缺乏胆固醇酯,会使其原料减少,故糖皮质激素GC含量降低,随后负反馈的调节使CRH、ACTH含量升高。但由于原料缺乏,ACTH无法发挥作用,造成ACTH堆积,又负反馈的使CRH含量降低。

CRH含量降低后调节使得ACTH含量最终也降低,最终靶腺轴CRH-ACTH-GC轴均降低。

⑥ 理顺知识点:

肝硬化时,由于假小叶的存在,胆道排出受阻,在肝脏中生成的结合性胆红素CB无法排出,此时CB反流入血(结合性胆红素CB为水溶性的),故血中的CB含量升高,随后经尿液排出,故尿中CB含量也升高,称为尿胆红素试验阳性。

肝硬化时因肝功能减退会出现许多症状,但肝脏同时也具有强大的代偿功能,即使有肝硬化,肝脏依然可以代谢非结合性胆红素UCB,但代偿能力也有极限,因此还是有少量的UCB不能转化,即血中UCB轻度升高。

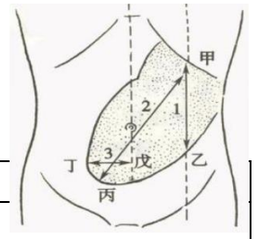
而尿中的尿胆素原不定。其与肝脏的受损程度有关。

若肝脏受损轻,部分UCB经转化为CB,排入肠道,再大部分由肠肝循环回到肝脏,则进入肾脏的尿胆素原减少。

若肝脏损伤重,部分UCB经转化为CB排入肠道,肝脏的重吸收能力减弱,肠肝循环进入肝脏的尿胆素原减少,则此时大部分进入肾脏,此时,尿中的胆素原可正常或升高。

注意区分尿胆素原(又称尿胆原)、尿胆素(由尿胆素原接触空气转变而来,正常生理情况下使尿液有颜色)、尿胆红素(即尿中CB含量)。

（二）门静脉高压



脾静脉回流入门静脉

1.**脾肿大**（门脉高压**最早**的表现，且**代偿期即可出现**）

①左肋下**触及**边界清楚、质韧、**有切迹**、随呼吸运动的肿块 ⑦

②分度

轻度	脾不超过肋下 2cm
中度	脾超过肋下 2cm、但在脐水平线以上
重度/巨脾	脾超过脐水平线或 ttsx 前正中线。常见于**慢粒/慢性髓系白血病 CML**、慢性疟疾、骨髓纤维化

看到巨脾优先考虑CML

2.**脾功能亢进** ⑧

①先血小板减少、随后血小板和白细胞减少、严重者**全血细胞均减少**

②治疗

《内科学》	不提倡全脾切除术，以部分脾动脉栓塞、TIPS 为主
《外科学》	脾切除术是治疗脾亢最有效的方法，几乎全部的断流术、部分的分流术均包含脾切除术 脾动脉栓塞治疗脾亢的效果不确切、并发症多，主要用于不愿手术或不耐受手术者

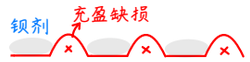
肝功能不全和门脉高压都可导致消化吸收不全、营养不良与肌少症

3.消化吸收不良、营养不良与肌少症：**胃肠道淤血、水肿**

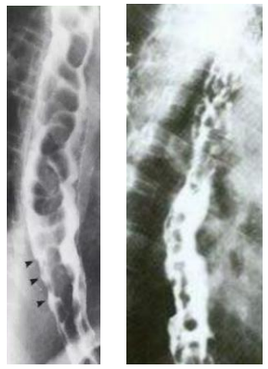
⑨

肝硬化分期:即使是代偿期也可以有侧支循环形成

4.**侧支循环形成（门脉高压最特征/最有价值的表现）**



胃底食管静脉曲张导致黏膜鼓起来,无钡剂填充



蚯蚓样充盈缺损

侧支循环（门脉高压失代偿最特征/最价值）

① 食管胃底静脉曲张（最主要）
- 钡餐示串珠/蚯蚓样充盈缺损
- 胃镜诊断：红色征很严重 要破了
- 破裂出血（最常见并发症）→ 上消化道出血（上消化道出血次常见原因 20-25%） 最常见原因:消化性溃疡

② 腹壁静脉曲张
- 海蛇头样（脐周血回流：脐以上向上+脐以下向下上上下下）
- 静脉连续性潺潺音/嘤嘤音

③ 直肠静脉曲张 → 本质:曲张静脉 痔疮→便血

④ 腹膜后 Retzius 静脉曲张 脾肾分流 ⑤

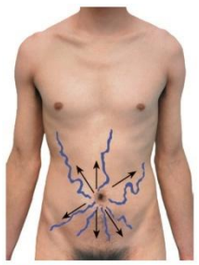
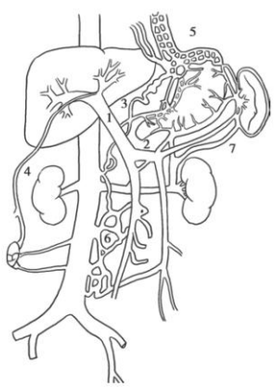


图 3-6-5　门静脉高压时腹壁浅静脉血流分布和方向



图 3-6-6　下腔静脉梗阻时腹壁浅静脉血流分布和方向



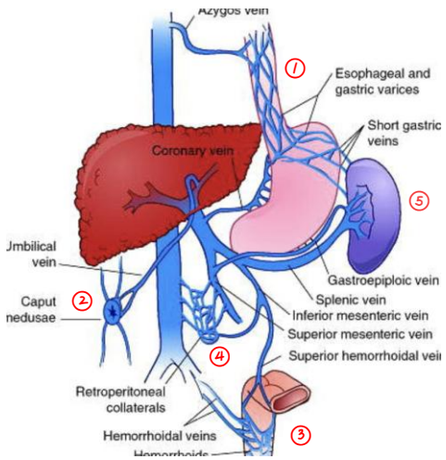


图 4-15-1　门静脉高压侧支循环开放

1. 门静脉;2. 脾静脉;3. 胃冠状静脉;4. 脐静脉;5. EGV;6. Retzius 静脉;7. 脾肾分流。

⑦ 理顺体征:

题目中只要说触及到脾脏,就说明脾脏已肿大,因正常情况下触及不到,且常常描述为有切迹、随呼吸运动的肿块(看到肿块不要下意识反应为肿瘤,此时为淤血肿大的脾脏)。

⑧ 理顺知识点:

血小板Plt为巨核细胞掉下来的部分碎片,其半衰期最短,故最先出现血小板的减少。

红细胞RBC的寿命最长,约为120天,因此严重者晚期时下出现全血细胞减少(即三系降低)。

⑨ 理顺知识点:

肝硬化患者肝功能减退时,分泌的消化液不足,可导致消化吸收不良、营养不良;肝硬化患者门脉高压症时,胃肠道的静脉血回流受阻,导致胃肠道淤血水肿,同样可导致消化吸收不良、营养不良、肌少症。

同一症状可由肝功能减退与门脉高压症共同导致,腹水也为多因素导致的症状,但各自侧重点不同。

区分几个“最”,最早出现的体征是脾大(于代偿期即可出现),但脾脏肿大无特异性,因导致脾脏肿大的原因有很多(如血液系统疾病大都可导致脾脏肿大)。

最有价值的体征为侧支循环形成,这是肝硬化门静脉高压的特征,但值得注意的是肝硬化代偿期时也可有侧支循环形成。

最突出的表现为腹水形成,此时为肝功能减退与门脉高压的共同作用结果,其作用机制包括2个门脉高压、2个肝功能减退、1个疾病恶性循环,但决定因素为门脉高压导致腹腔内脏血管静水压和通透性增加,组织液回收减少漏入腹腔(“我的心肝肾快吃药”),大量腹水时腹部隆起是最突出的临床表现。

《诊断学》：腹壁静脉视诊
①上腔静脉阻塞：脐以上血流转而向下
②下腔静脉阻塞：脐以下血流转而向上
③腹壁静脉曲张：脐以上向上+脐以下向下

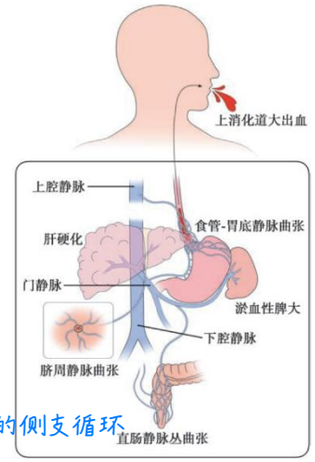
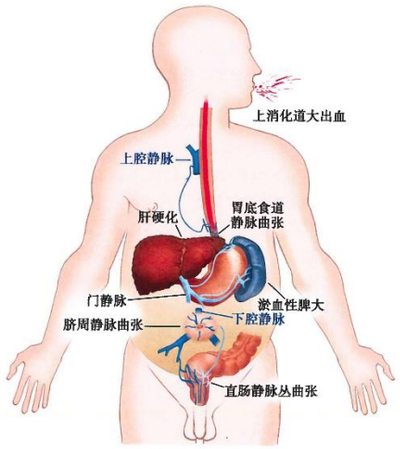


图 11-10　门静脉高压时侧支循环示意图



上述侧支循环可导致：
⑩ **食管胃底静脉曲张破裂出血**
肝肾综合征
肝肺综合征 杵状指
门静脉血栓形成和门静脉海绵样变 门静脉周围的侧支循环
肝性脑病 毒素(如氨气)通过侧支未经肝脏解毒直接进入体循环
自发性腹膜炎
药物半衰期延长等 药物没有经过肝脏代谢

《病理学》10 版教材 P211-212：肝功能障碍中提及肝肾综合征

肝肾综合征
- 肝门静脉压力↑→腹水↑→有效循环血量↓→肾血流量↓
- 肝功能障碍
  - 对舒张血管物质灭活↓→继发缩血管物质↑→肾血管收缩
  - 白蛋白合成障碍→锁不住水→有效循环血量↓

5.**腹水**
（1）门脉高压和肝功减退的共同结果，**失代偿期最突出**的表现
（2）机制 ①② 2 个门脉高压、③④ 2 个肝功减退、⑤ 1 个恶性循环
①门脉高压→腹腔内脏血管**静水压和通透性↑**→组织液回吸收减少而漏入腹腔（**决定因素**）
②门脉高压→肝**淋巴液生成增多**（肝血窦压力↑→压到淋巴里面去→淋巴液↑）、超过了淋巴循环引流能力→自肝包膜表面漏入腹腔
③肝合成白蛋白减少（**低清蛋白血症**）→血浆**胶体渗透压降低**
④肝对醛固酮和抗利尿激素灭活减弱→**继发醛固酮和抗利尿激素增多**（VS 肾上腺有问题→原发的醛固酮增多(原醛)）
⑤**有效循环血量减少**→肾血流减少→RAAS 激活、肾小球滤过率降低
①肾小球滤过↓→流到远曲小管致密斑的钠↓→肾素↑
②肾动脉灌注压↓→肾素↑

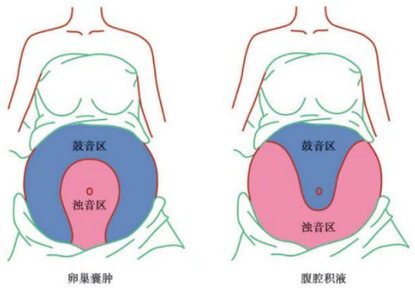


（3）表现
①腹部膨隆、ttsx **蛙腹**、腹式呼吸减弱、膈肌抬高 呼吸困难和心悸（VS振水音:液气胸、幽门梗阻）
②水坑征/搔弹音（≥120ml）、**移动性浊音（≥1000ml）**、液波震颤（≥3000-4000ml）
③**漏出液：血清腹水-白蛋白梯度 SAAG≥11**（AA-11、门脉高压的高-大）
VS 结核性腹膜炎是渗出液,SAAG<11



《诊断学》：卵巢囊肿与腹腔积液叩诊鉴别

	腹水	巨大卵巢囊肿
仰卧时浊音区域	腹两侧（鼓音区在中部） 爱如腹水 它将肠管包围	腹中部（鼓音区在两侧-肠管）
浊音是否移动性	√	×
尺压试验硬尺是否搏动	×	√（腹主动脉搏动经囊壁传至硬尺）



①脾肿大:门脉高压最早的表现
②侧支循环:门脉高压最特征/最有价值的表现
③腹水:失代偿期最突出的表现

⑩理顺侧支循环:
①.侧支循环时,以胃底食管静脉曲张为主,当其压力过大时,可出现破裂出血,即胃底食管静脉曲张破裂出血。

②.肝硬化大量腹水形成时,循环血量不足,肾脏灌注不足,出现功能性肾前性肾衰竭。
且肝硬化患者肝功能减退,对舒血管物质灭活减弱,继发性导致缩血管物质增多,但机体内各部位对缩血管物质的敏感性不同,肾脏血管对缩血管物质较敏感,导致肾血管收缩,肾脏灌注不足,出现肾前性肾功能不全。
肝功能减退时,肝脏合成的白蛋白减少,白蛋白作为血管中最多的蛋白质,是血浆胶体渗透压的主要维持物质,当白蛋白含量降低时,血浆胶体渗透压降低,"锁不住水"导致循环血量减少,出现肾前性肾功能衰竭。

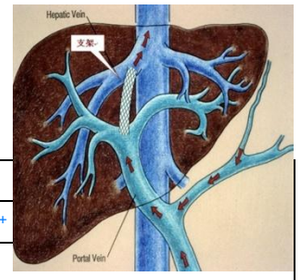
③.门脉高压时,其内血流速度缓慢,极易形成静脉血栓(血栓形成的三个原因:内皮损伤、血流缓慢甚至形成涡流、血液凝固性增加),故易形成们静脉血栓。

④.侧支循环导致大量血液未经肝脏代谢,血中的毒性物质经过侧支循环、门腔分流,进入大脑,导致脑组织功能障碍,导致肝性脑病。

⑤.侧支循环导致大量的毒素未经过肝脏代谢,流经腹膜时会引起炎症,出现自发性腹膜炎。
同理,侧支循环的存在使药物未经过肝脏代谢,导致药物的半衰期延长。

（4）一般治疗

①**限制水钠**摄入：入水量＜1000ml/d（伴低钠血症＜500ml/d），NaCl 摄入量＜2g/d　2X500=1000

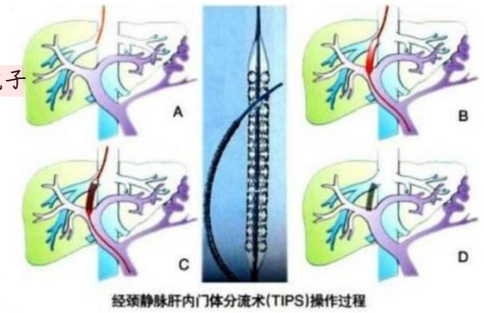


②利尿剂　肝脏对醛固酮灭活↓→继发性醛固酮增多

首选醛固酮受体拮抗剂螺内酯	与**呋塞米**按 100:40 联合使用　(11)
伴低钠血症者一般限水即可	否则可用血管加压素 V_2 受体拮抗剂**托伐普坦**　不排Na^+
利尿速度**不**宜过快　否则易发低钾低氯碱中毒	以免诱发肝性脑病、肝肾综合征等
利尿效果不满意时	应酌情配合静脉输注**清蛋白**

(12) ③经颈静脉肝内门腔分流术 **TIPS**：有效降低门脉压和增加肾血流　TIPS大大降低门静脉压力→解决腹水、肝肾综合征、侧支循环…(肝性脑病的诱因↓↓)→减少了肝性脑病的发生

在门静脉分支和肝静脉之间放入支架→大大降低门静脉压力→减少腹水→有效循环血量↑→肾血流量↑　YYDS:TIPS、奥美拉唑、镜子



经颈静脉肝内门体分流术(TIPS)操作过程

（5）顽固性腹水若不能行 TIPS 可排放腹水

①放腹水易诱发肝性脑病、肝肾综合征等（姑息治疗）

②每放腹水 1L 输白蛋白 8g（一方有难八方支援）

③**腹水浓缩回输（但炎性腹水和癌性腹水禁止浓缩回输）**

肝纤指标 [影像学:弹性成像 / 透明质酸、ⅠⅡⅠ型前胶原肽、Ⅳ型胶原、层粘连蛋白均↑(肝纤4项)]　透明胶三四层

肝硬化的可能可能最可能：

中老年乙肝（HBsAg）、丙肝、酒精肝等病史，出现**脾大**（门脉高压最早）、**侧支循环**（门脉高压最特征）、**腹水/移动性浊音**（失代偿最突出）、**蜘蛛痣**、**黄疸**等

①首选 B 超：肝脏回声不均、形态失常如轮廓呈波浪样改变、门静脉主干增宽＞1.3cm

②诊断金标准：穿刺活检见**假小叶**　大量胶原纤维收缩





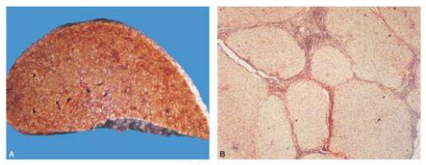


图 11-9　肝硬化
A. 表面和切面呈弥漫全肝的小结节；B. 弥漫全肝的假小叶形成，纤维组织分割原来的肝小叶并包绕成大小不等的圆形或类圆形的肝细胞团形成假小叶，假小叶内中央静脉常缺如。偏位（Van Gieson 染色）。

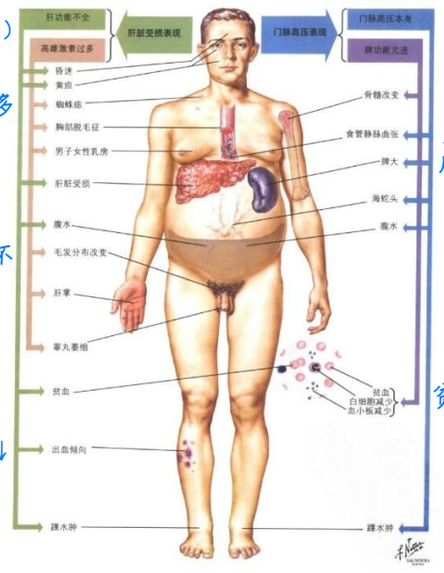
肝硬化临床表现

肝细胞性黄疸:血UCB↑,血CB↑(主)
尿胆红素(+)、尿胆素原不定

蜘蛛痣:雌激素灭活减弱,NO增多

腹水:2个门脉高压、2个肝功能不全、1个恶性循环

肝凝血因子合成↓



上消化道出血第二常见原因
脾大在代偿期就可以出现

贫血 [脾亢破坏红细胞 / 长期出血]

(11) 理顺利尿剂:

①.螺内酯为醛固酮受体拮抗剂,属于保钾利尿剂,单独使用会导致高钾血症,故需联用排钾利尿剂,优先选择呋塞米,而并非氢氯噻嗪。
(因肝硬化患者多并发肝肾综合征,即患者多肾功能不全,呋塞米效果更佳,注意当肾小球滤过率GFR<30时,必须换用呋塞米。)

②.血管加压素V2受体拮抗剂托伐普坦,可调节抗利尿激素ADH的作用,而ADH只影响水的重吸收,并不影响钠、钾的代谢。故低钠血症患者只需限水,否则加用托伐普坦。

(12) 理顺TIPS:

经颈静脉肝内门腔分流术TIPS是在肝内的门静脉分支和肝静脉分支直接放入支架,此时,门静脉内的血流可直接绕过肝脏,经肝静脉之间回流入体循环,可显著降低门静脉压力,可用于治疗腹水、肝肾综合征、减少脾大脾亢、减少侧支循环破裂出血等。
TIPS属于介入治疗方法,不是手术,即大量腹水患者无法手术时,可选用TIPS治疗。

值得注意的是,TIPS术后血液未经肝脏代谢解毒,可能会有发生肝性脑病的风险,但经临床循证医学证明,TIPS术后显著降低门脉压力、增加肾脏灌注血流量,肝性脑病的病因得到治疗、诱因减少,发生肝性脑病的概率大大降低。